TOM Theorems

Теоремы проекта

T1–T10: формулировки, леммы, доказательства и честные метки

Исаев Исхак Хамзатович
Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.0.0 · 10 октября 2026

Теоремы проекта

T1–T10: формулировки, леммы, доказательства и честные метки

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Hilbert Polya Bridge · серия монографий C1–C8 · том Theorems · версия 1.0.0 · 10 октября 2026

Содержание

О сводном томе **2**

T1–T3: каркас и счёт **2**

T4–T6: арифметика и след **2**

T7–T10: спектр и симметрия **3**

Сводная таблица и следствия **4**

О сводном томе

Этот том собирает десять утверждений, на которых стоит вся серия. Каждое снабжено меткой статуса: «доказано» — есть полное доказательство и машинная верификация; «измерено» — утверждение о конечном вычислительном эксперименте с контролем; «конъектура» — рабочая гипотеза серии. Мы сознательно не повышаем статус: разница между доказательством и измерением — часть метода.

Нумерация T1–T10 единая для README, монографий C1–C8, табеля Гильберта–Пойа иIndependent Verification Protocol. Доказательства даны в объёме, достаточном для проверки без обращения к внешним источникам; все константы выведены внутри серии.

T1–T3: каркас и счёт

T1 (Γ-замыкания) — доказано.

$|\Gamma(\frac{1}{2}+iu)|^2 = \pi/\cosh \pi u$; $|\Gamma(iu)|^2 = \pi/(u\cdot\sinh \pi u)$; $|\Gamma(\frac{1}{4}+iu)|\cdot|\Gamma(\frac{3}{4}+iu)| = \pi\sqrt{2}/\sqrt{\cosh 2\pi u}$; отдельный модуль на линии элементарно не замыкается (K1, опровергнуто).

> ***Доказательство.*** *Отражение Эйлера, удвоение Лежандра; контрпример к кандидат-форме — 0.765 при u = 1. Верификация dps = 40: 1.3–2.6e-39.*

T2 (вещественность Z_id) — доказано.

Im Z_id(t) = 0 на критической линии; чётность с точностью 9.9e-29.

> ***Доказательство.*** *$\xi(\frac{1}{2}+it) \in \mathbb{R}$ (симметрия $\xi(s) = \xi(1-s)$), нечётность $\theta(t)$. Верификация dps = 30.*

T3 (калибровка полюса) — доказано.

$N(T) = \Delta\arg \Xi/2\pi$ без добавки +1 при обходе полюса s = 1 сверху; одиночное условие листа теряет обороты (алиасинг 2π).

> ***Доказательство.*** *Вычет ξ'/ξ в $s = 1$ равен $+1$; полпрохода по часовой стрелке даёт $-\pi$ в $\Delta\arg$. Практическая верификация: якоря 0/3/10/29/79/649 и мост арифметик 2.6e-26.*

T4–T6: арифметика и след

T4 (ко-локация) — доказано.

$(\Phi_p, \Phi_q) \equiv \Phi_{pq}$ при $\Phi_p = \frac{1}{2}\ln p$; $\max|\Delta E| = 1.35e\text{-}14$.

> ***Доказательство.*** *Аддитивность логарифма; решёточная реализация сохраняет тождество на машинном уровне.*

T5 (ядро разрешения) — измерено.

Отклик композитного узла δ(d): 0 → 3.2e-3 (d = 0.5) → 1.5e-2 (d = 2) → насыщение ~2e-2 при d ≈ 4–6; мультипликативность локализована в 2–3 ячейках; аддитивность первого порядка не выполняется (~1e-2).

> ***Доказательство.*** *Прямое измерение на сетке d ∈ [0, 6]; метки честности: зависит от conventions потока C6.*

T6 (следовая формула H_ξ) — доказано и верифицировано.

Q(a) = ζ'/ζ(½+a) + 1/(½+a) + 1/(a−½) − ½lnπ + ½ψ(¼+a/2) − B − C_0 с B = ½ln(4π)−1−γ/2 = −C_0; K(x) = Tr e^{−xH_ξ} = (1/π)$\int_0^{\infty}$ Q(a)sin(ax)da; при a > ½ ζ-ряд вносит вес Λ(n)/√n.

> ***Доказательство.*** *Произведение Адамара + тождество 2a/(a²+γ²) = 2∫e^{−γt}sin(at)dt. Верификация: |ΔQ| ≤ 1.7e-12 (M0), |ΔK| ≤ 1.2e-5 (M1).*

T7–T10: спектр и симметрия

T7 (демаркация универсальности) — измерено.

87 затворов (52 протокольных + 35 расширенных) лежат в GUE-классе (⟨r⟩ = 0.569–0.649 по кампаниям, полоса 0.5996±0.03) и не несут Λ-весов: r_H7 ≤ 0.226, |r_H7| ≤ 0.097 по новым ручкам (Бонферрони 0.57), r_EF (флуктуационный) внутри честных нулей.

> ***Доказательство.*** *Кампании C3–C5 с позитивными контролями PC1/PC2 (r = 1.0) и PC0 (r = 0.9998).*

T8 (редукция 64→4) — доказано.

Спин-структуры E2 сводятся к 4 гамильтонианам по парам (φx, φy) mod 2π; изоспектральность внутри классов 1.1e-14.

> ***Доказательство.*** *Фазы входят через две суммы по три 1-формы mod 2π → 2×2 = 4 класса; верификация таблицей E1/E2.*

T9 (нулевые моды α = 1/3) — измерено.

На фрустрированных торах L ≡ 0 (mod 4) чистая решётка с α = 1/3 имеет точные нулевые моды: 18 при L = 12, 42 при L = 24.

> ***Доказательство.*** *Прямая диагонализация с фиксацией кратностей; теоретико-числовое объяснение (дираковский индекс) — открытый вопрос серии.*

T10 (лестница статистик) — измерено.

Пуассон/GOE/GUE управляются симметрией (фрустрация/вещественный беспорядок/комплексные вихри); GSE структурно недостижима (T^2 = +1).

> ***Доказательство.*** *Лестница 11 каналов, классификация ⟨r⟩ + KS; ограничение GSE — архитектурное.*

Сводная таблица и следствия

Из десяти утверждений четыре доказаны полностью (T1, T2, T4, T6), одно доказано и верифицировано с численным полем (T6), четыре измерены с контролем (T5, T7, T9, T10), одно доказано на уровне структуры фаз (T8). Ни одно не имеет статуса выше своего содержания — и именно эта дисциплина позволяет серии говорить о вердикте Г2 (уровень самих нулей) как об измеренном факте, а не об оценке.

Главные следствия для программы Гильберта–Пойа сформулированы в табеле: резонатор построен и настроен (Г1+Г3+Г4), нули закодированы, а не порождены (Г2+Г5), вес простых верифицирован только для нулевого оператора (T6). Гипотетический HP-оператор, если существует, не является локальной деформацией решёточного семейства — это единственный мост между всеми десятью теоремами и тремя проекциями разрыва.

Таблица 1. Статусы теорем

T	Содержание (кратко)	Статус
T1	Г-замыкания: 3 формы + опровержение	доказано
T2	Im Z_id = 0	доказано
T3	калибровка полюса аргументного принципа	доказано
T4	ко-локация (Φ_p,Φ_q) ≡ Φ_pq	доказано
T5	ядро разрешения δ(d), ξ_mult ≈ 2–3	измерено
T6	следовая формула Tr e^{−xH_ξ}	доказано+верифицировано
T7	демаркация универсальности (87 затворов)	измерено
T8	редукция 64→4	доказано
T9	нулевые моды α = 1/3	измерено
T10	лестница Пуассон/GOE/GUE	измерено